



南京大學

物理实验报告纸

系别 计算机 学号 241220029 姓名 杨智宇 任课老师 成绩
实验 十 题目 光的等厚干涉—牛顿环 年 月 日 2025/12/1 第 1 页

预 习 报 告

实验目的:

1. 观察光的等厚干涉现象, 了解等厚干涉的特点
2. 学习用干涉法测量平凸透镜的曲率半径
3. 掌握读数显微镜的使用方法
4. 学习用逐差法处理数据

实验原理:

如图1, 平凸透镜和平面镜之间有一个空气薄膜层, 厚度为 d ;

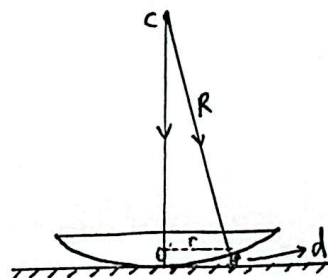


图1: 牛顿环示意图

由勾股定理得: $R^2 = (R-d)^2 + r^2$, 忽略小量 d^2 得 $d = \frac{r^2}{2R}$ 。

算上半波损失 (平面镜表面反射时产生), 即得光程差 $\Delta = \frac{r^2}{R} + \frac{\lambda}{2}$, 结合薄膜干涉中产生暗纹 (即相关光束恰反相) 的条件, 即得暗环处 $r_k^2 = kR\lambda$ ($k=0, 1, 2, \dots$)

因此牛顿环呈现一组同心圆, 由于 $k=0$ 附近玻璃有弹性形变, 接触点不可能是一个理想的点, 故牛顿环中心一块都呈现模糊光斑, 无法用于测量 r_k 。因此采用逐差法, 找到第 m, n 级暗环, 不必确定具体是第几环, 只需知道其间的环数差, 然后由:

$$R = \frac{D_m^2 - D_n^2}{4\lambda \cdot (m-n)}$$

即可计算出透镜的曲率半径 R 。 (D_m, D_n 为通过读数显微镜得到的暗环直径)

实验仪器:

读数显微镜、钠灯 ($\lambda=589.3\text{ nm}$)、牛顿环仪





南京大學

物理实验报告纸

系别 计算机 学号 241220029 姓名 杨智宇 任课老师 _____ 成绩 _____
 实验 十 题目 光的等厚干涉——牛顿环 年 月 日 2025/12/1 第 1 页

实验报告

• 实验题目：光的等厚干涉——牛顿环

• 实验目的、原理、仪器：见预习报告

• 实验步骤：

1. 调节钠灯、45°镜、牛顿环仪的位置，使目镜中能看到明亮均匀的光照。
2. 调节显微镜的目镜，使视野中十字叉丝清晰；自下向上调节物镜，使得干涉图样清晰可见。
随后移动牛顿环，使中心圆斑位于视场中心。
3. 检查十字叉丝是否与标尺平行、待测各环的左右是否都在读数显微镜的读数范围内。
4. 转动测微鼓轮并通过十字叉丝定位所需的暗纹，然后读出对应的读数并记录。

• 实际操作注意点：

1. 钠灯达到最高亮度需要一段时间的预热，故应当在实际开始做实验前20分钟就打开钠灯。
2. 在调节45°镜之前，一定要事先将钠灯的发光孔移到正对45°镜的位置。若此步骤未完成，可能会导致亮度不够影响读数、视野中一半亮一半暗的情况（本人实验时就遇到了）。
3. 实际实验时需要改变牛顿环仪的方向做2次，一方面减少了偶然性的影响（自证结果合理）；
另一方面可以研究牛顿环仪三个撑脚高度不一致导致的一系列问题。

• 实验数据及处理：

• 第1组： 原始数据：

序号 m	30	29	28	27	26	10	9	8	7	6
读数(左) /mm	35.762	35.708	35.648	35.575	35.500	34.243	34.138	34.040	33.925	33.828
读数(右) /mm	26.790	26.861	26.930	27.002	27.070	28.322	28.420	28.530	28.618	28.762
环直径 /mm	8.972	8.847	8.718	8.573	8.430	5.921	5.718	5.510	5.307	5.066





南京大學

物理实验报告纸

系别 计算机 学号 241220029 姓名 杨智宇 任课老师 成绩

实验 十 题目 光的等厚干涉——牛顿环 年 月 日 2025/12/1 第 2 页

数据处理表:

- 方法, 第 i 组计算 $M=25+i$; $N=5+i$ 得出的半径 $R_i = \frac{D_M^2 - D_N^2}{4\lambda(M-N)}$ ($i=1, 2, 3, 4, 5$)

i	1	2	3	4	5	平均值 $\bar{R}/m$
R_i/m	0.9638	0.9667	0.9682	0.9616	0.9630	0.9647

- 第1组得出透镜的曲率半径 $R = 0.9647 m$

- 第2组: 原始数据:

序号 m	30	29	28	27	26	10	9	8	7	6
读数(左) /mm	35.630	35.550	35.482	35.420	35.335	34.062	33.950	33.830	33.723	33.608
读数(右) /mm	26.773	26.848	26.963	27.030	27.110	28.383	28.490	28.597	28.718	28.838
环直径 /mm	8.857	8.702	8.519	8.390	8.225	5.679	5.460	5.233	5.005	4.770

数据处理表: (方法同上)

i	1	2	3	4	5	平均值 $\bar{R}/m$
R_i/m	0.9799	0.9739	0.9585	0.9618	0.9524	0.9653

- 第2组得出透镜的曲率半径 $R = 0.9653 m$

- 综合处理:

两组数据得出的 R 非常接近, 说明我的牛顿环仪不同方向较均匀 (凸透镜对称性好); 且实验时牛顿环仪的三个撑脚高度一致; 且实验偶然性小, 数据可靠。

第2组实验数据的方差明显大, 这是因为实验时事先调到 $m=30$ 时少数了一圈, 故虽然逐差法不影响结果 (与第几环无关, 只与环数差有关); 但因为实际上是用了第29、28、27、26、25环和第9、8、7、6、5环。内环更靠近中心, 故误差相对更大。因此采用第1组的结果, 即得出 $R = 0.9647 m$ 。





南京大學

物理实验报告纸

系别 计算机 学号 241220029 姓名 杨智宇 任课老师 成绩
实验 十 题目 光的等厚干涉——牛顿环 年 月 日 2025/12/1 第 3 页

• 误差分析:

根据老师上课提到的,牛顿环仪分为多种规格,与我得出的结果最接近的一种应该是 $R = 1.000\text{ m}$ 的,因此我的结果有 -3.53% 的误差,下面来分析可能的原因:

①. 我的牛顿环仪本身可能就有偏差。实验中,我观察到我的牛顿环仪边缘处玻璃有轻微破损,可能是由于前面实验的同学不小心导致。这个破损可能导致空气膜的厚度变化。另外若牛顿环仪的两个透镜被压得稍松,也会导致空气膜厚度实际上较大。这都会使得我的牛顿环仪在测量环境下实际 R 就小于标称值。

②. 实验中,环境温度较低 ($< 25^\circ$),可能会使透镜因热胀冷缩,而 R 变小。

③. 实验中,有些环的地方因灰尘的缘故有些模糊不清。在转动测微鼓轮时,又受碍于可能有回程误差故只能一直沿一个方向转动(“左30→左26→左10→左6→右6→右10→右26→右30”的方向)。因此有几次可能在这两个因素的影响下转过头了一些,导致人为误差。虽然此误差在大量数据的条件下可能会湮灭,但仍会产生一定影响。

• 实验讨论:

1. 虽然本次实验的相对误差只有 -3.53% , 远小于本人之前做过的很多物理实验,但我其实不太满意。一方面是本实验的仪器精度高;另一方面是本实验做了2组且每组数据点都很多。因此本实验理论上误差应该很小。我建议老师可以给出一些可能的系统误差(我上面分析的显然不全面),这样可以对本实验有更深刻的理解。

2. 教材上给出的实验方案是测量26~30环和16~20环进行逐差。而我们实验时采用了测量26~30环和6~10环的方案。我认为教材上的方案更优。一方面是因为16环离中心斑更远,受弹性形变导致的系统误差小;另一方面16环处明显暗环比6环处清晰(灰尘少),且稍靠外的暗纹更细,更容易对准纹路中心,从而误差会更小。因此我建议可以用教材上的方案。(也希望老师给出一些6~10环方案的优势,以便加深理解)





系别 计算机 学号 241220029 姓名 杨智宇 任课老师 成绩
 实验 十 题目 光的等厚干涉——牛顿环 年 月 日 2025/12/1 第 4 页

3. 数据的进一步分析:

根据理论式子, $D_k^2 = 4kR\lambda$ ($k=0,1,2,\dots$), 故使用计算器的线性回归分析功能,

分析 D_k^2-k 的关系。

这里直接给出结果: 第1组 $D_k^2 = 2.275k + 12.17$, $r = 0.9999$

第2组 $D_k^2 = 2.280k + 9.156$, $r = 0.9998$

也就是说, 因中心处弹性形变, 第1组中我们认为的“第0环”实际上是第5环(由 $\lfloor \frac{12.17}{2.275} \rfloor$ 计算得);

第2组是第4环。这也和实验时第2组失误少数一环“对应上了”。

两组斜率非常接近, 由斜率不难分析得: $R = \frac{k\lambda}{4\lambda}$, 故计算出:

第1组: $R = 0.9651\text{m}$; 第2组: $R = 0.9672\text{m}$

这与前面逐差法得到的 R 结果颇为接近。因此这种“线性回归法”也是一种合理的替代方法。

• 思考题:

1. 入射光是单色平行光、频率稳定、振动方向一致且相位差恒定(即相干光); 存在平凸透镜和平面玻璃间的空气薄膜, 且厚度应当合适。
2. 因为平凸透镜和镜面的接触点不可能是一个理想点, 而是由弹性形变导致的一个接触面, 故光线在此处直接反射, 呈亮纹; 另外中心附近灰尘较多, 可能加大光程差, 故最里面几环呈不均匀亮/暗斑。
3. 第 k 级暗环(理想条件下)的半径 $r_k = \sqrt{kR\lambda}$ ($k=0,1,2,\dots$), 故第 $k, k+1$ 级之间的距离 d 满足:

$$d = \sqrt{R\lambda} \cdot (\sqrt{k+1} - \sqrt{k}) = \sqrt{R\lambda} \cdot \frac{1}{\sqrt{k+1} + \sqrt{k}};$$
 因此随着 k 的增大, 相邻两环间距会减小。
4. 若待检测的光学平面为球状凹镜面, 则可以用牛顿环的方法; 若为平面镜面, 则可以用劈尖干涉的方法。均可以通过观察对应产生的干涉条纹是否有异常(如牛顿环产生的环不圆、劈尖产生的条纹有弯曲), 来判断光学表面是否有凹或凸的缺陷。





南京大學

物理实验报告纸

系别 计算机 学号 24020029 姓名 杨智宇 任课老师 _____ 成绩 _____

实验 十 题目 光的等厚干涉——牛顿环 年 月 日 2025/12/1 第 附件 页

• 原始实验数据

• $\lambda = 589.3 \text{ nm}$

• 第1组

序号m	30	29	28	27	26	10	9	8	7	6
读数 左方	35.762	35.708	35.648	35.575	35.500	34.243	34.138	34.040	33.925	33.828
右方	26.790	26.861	26.930	27.002	27.070	28.322	28.420	28.530	28.618	28.762
环直径 /mm	8.972	8.847	8.718	8.573	8.430	5.921	5.718	5.510	5.307	5.066

• 第2组

序号m	30	29	28	27	26	10	9	8	7	6
读数 左方	35.630	35.550	35.482	35.420	35.335	34.062	33.950	33.830	33.723	33.608
右方	26.773	26.848	26.963	27.030	27.110	28.383	28.490	28.597	28.718	28.838
环直径 /mm	8.857	8.702	8.519	8.390	8.225	5.679	5.460	5.233	5.005	4.770

12-1

